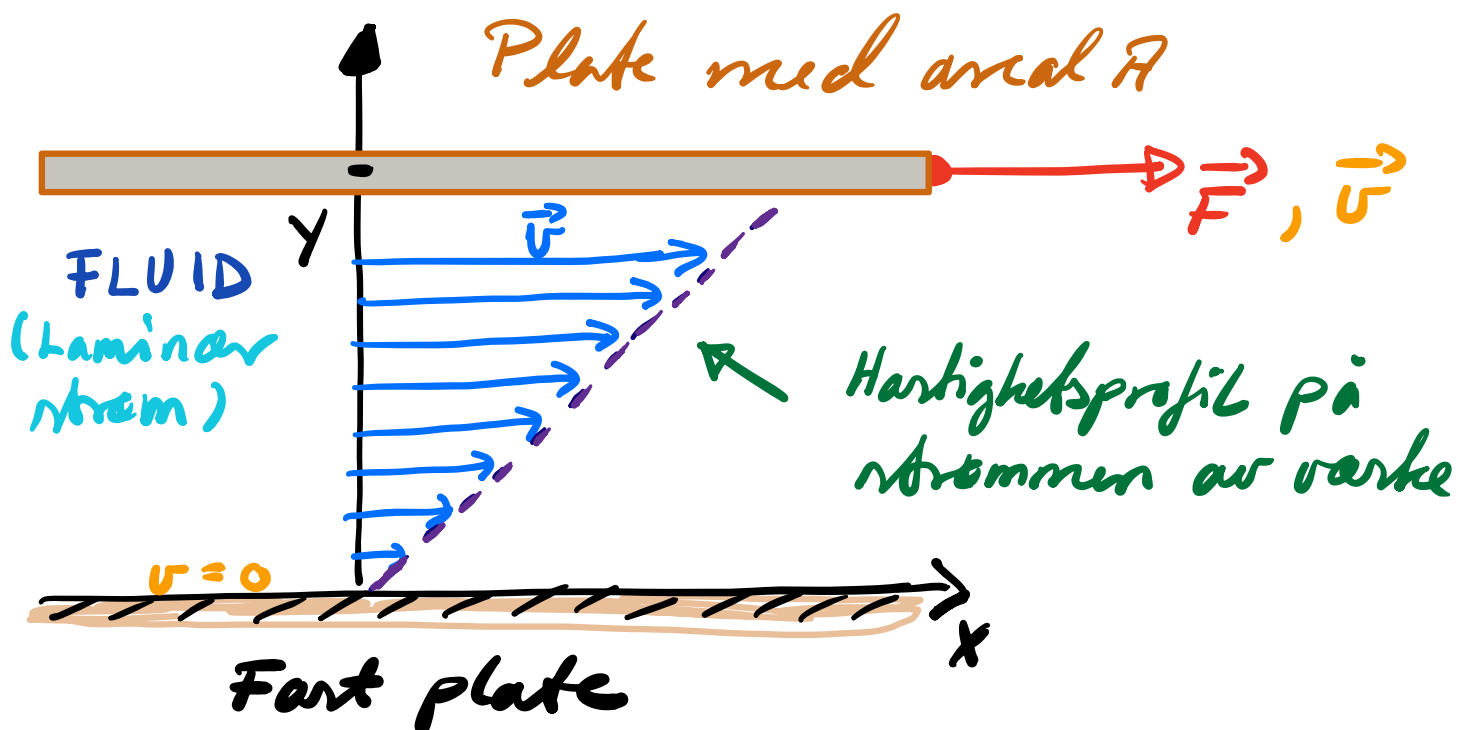


Reelle fluider - Viskositet

Må ta hensyn til friksjonen mellom molekylene i et fluid



Ser ut som om fluidet består av en mengde tykke sjikt.

Det første sjiktet dekker med seg det neste.

Til slutt merkes ikke effekten av plata.

Så lenge $\vec{v}$ er liten, blir fartsprofilen til fluidet mellom platene lineær

Måler eksperimentelt:

$$F = \mu \cdot \frac{A \cdot v}{y}$$

μ - viskositeten (eller mer presist fluidets dynamiske viskositet)

$$[\mu] = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} = \text{Pa} \cdot \text{s}$$

MERK: $\frac{F}{A}$ - Benyttes som skjærspenning.

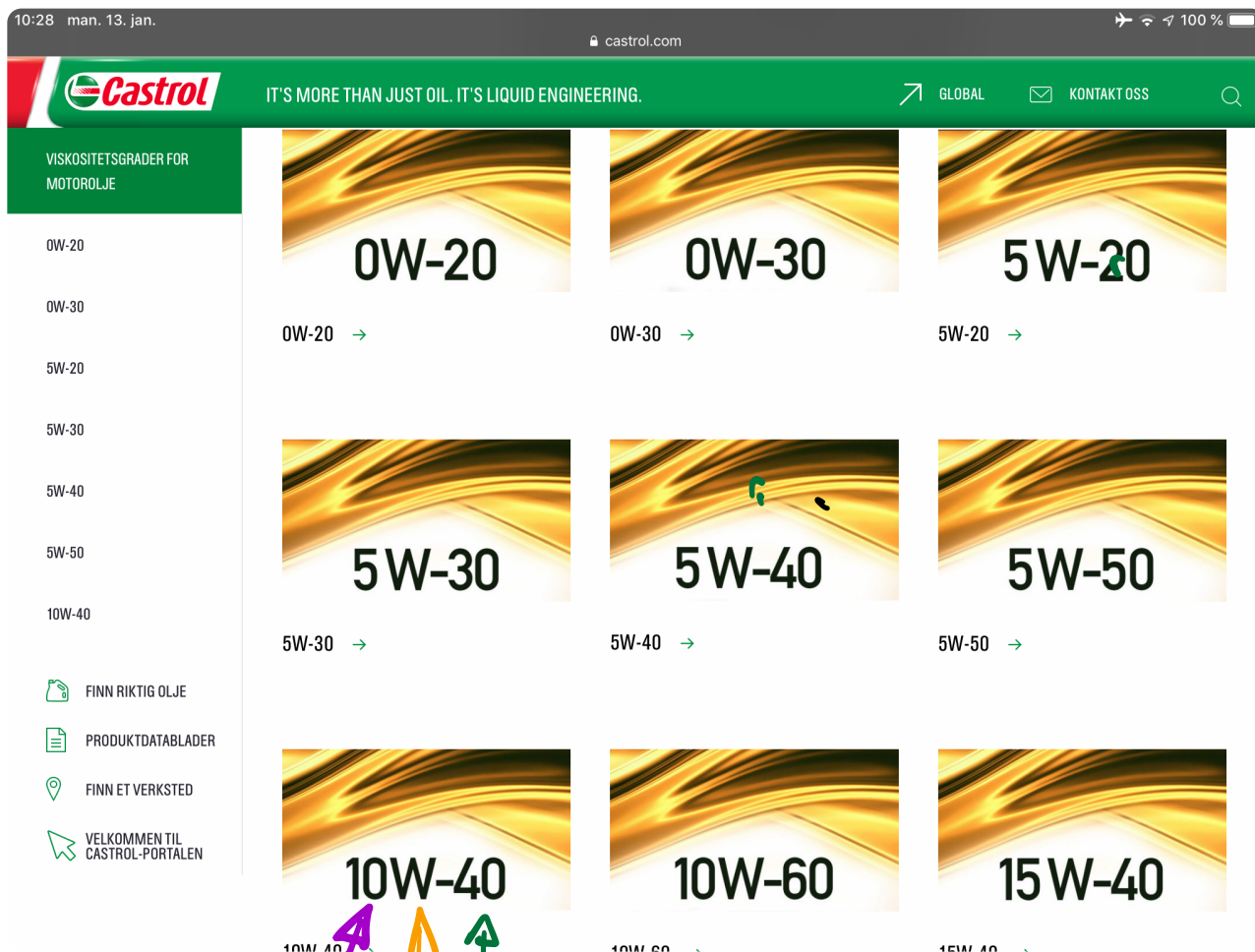
Lettflytende væsker - liten viskositet

Seigtflytende væsker - stor — " —

Ved 20°C:

Luft	$\mu \approx 2 \cdot 10^{-5}$	Typisk for gasser
Vann	$\mu \approx 10^{-3}$	
Glyserol	$\mu \approx 1$	
Sirup	$\mu \approx 100$	

Eksempel: Motoroljer



Beskriver hvordan
oljen flyter ved
normal driftstemperatur
på motoren

Winter

Beskriver hvordan oljen
flyter når det er kaldt

Ved lave temperaturer:

Oljen må tyntflytende at den kan pumpes rundt

Ved høye temperaturer:

Oljen må være så tykk at den danner en smørefilm

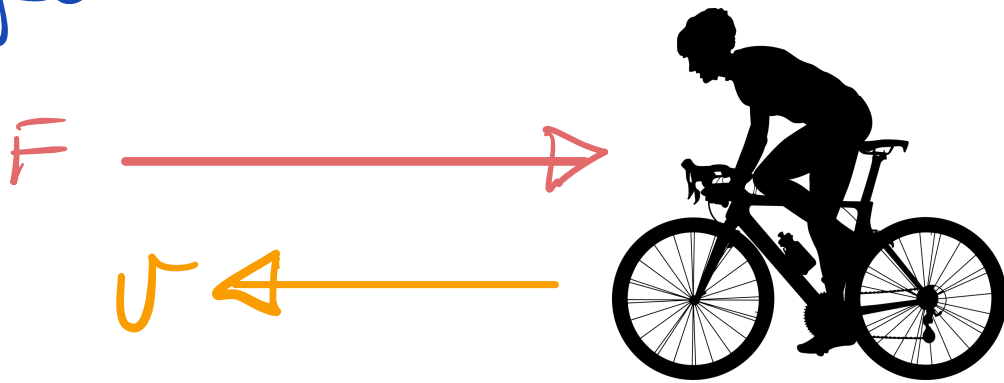
Oppgaver motorolje:

- 1) Smøre
- 2) Transportere varme
- 3) Redusere vibrasjoner
- 4) Hindre korrosjon
- 5) Rengjøring av motor

Blendes med avfallstoffer (inkl. vandamp
↓ fra lufta)

Må skifte olje på motoren

Eksempel:



Hvilken kraft F møter en person som sykkel?

Turbulent strømning

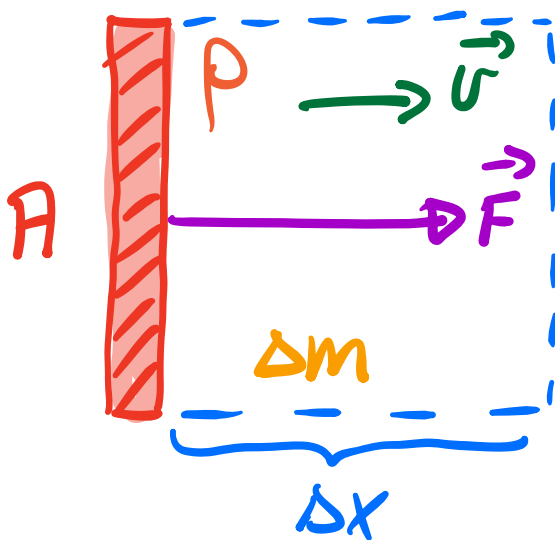
Virvler og uordnet når v er stor (nok)

$$\vec{f} = - \left(\frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot C_d \right) \cdot v^2 \cdot \hat{v} \quad (*)$$

Kule: $C_d \approx 0.5$

Drag-koefficienten

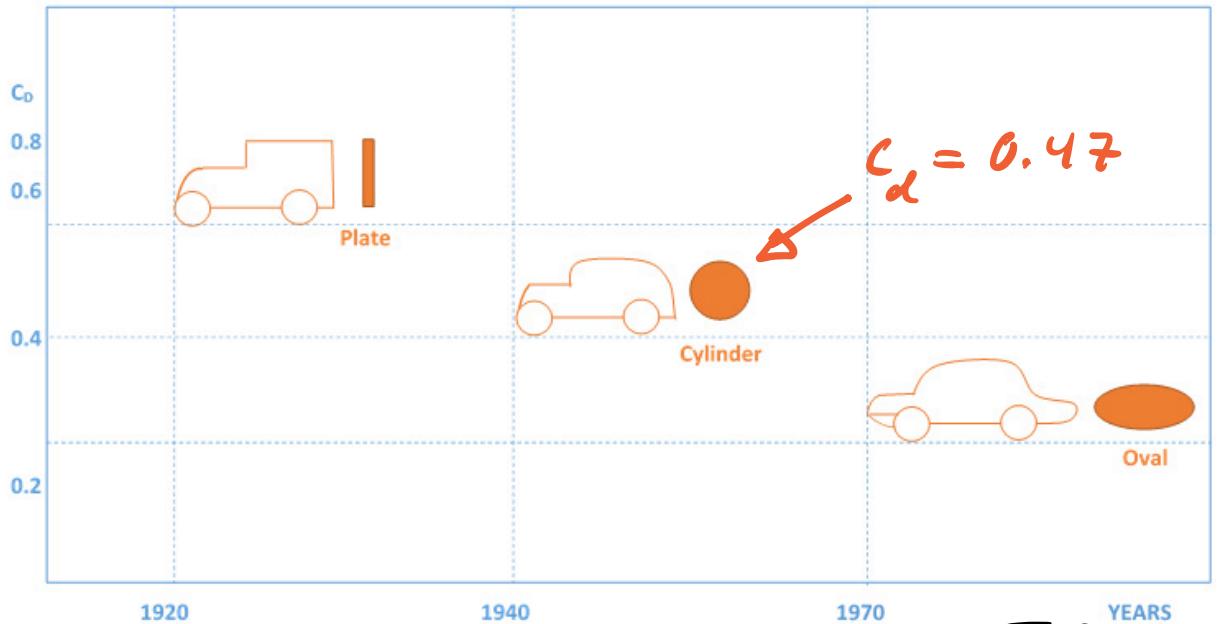
Eksempel: C_d for plate med areal A



Må skyve med kraft F for å holde konstant fart v , fordi luftmassen

Utvikling av biler

Drag-
koeffisient



TID

Terla modell 3 - $C_d = 0.23$

Opel Vectra - $C_d = 0.29$

→ Kjører i 90 km/t og front areal 2 m^2

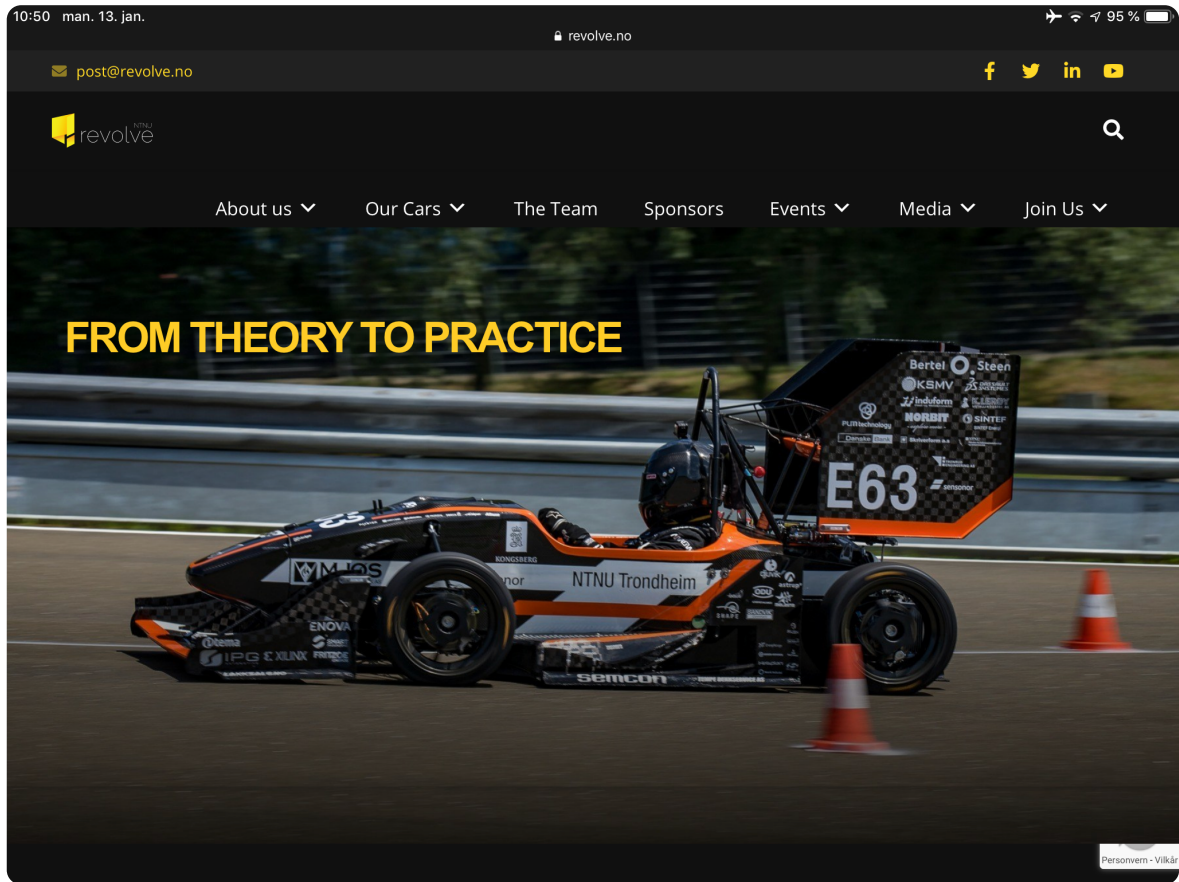
$$\rho_{\text{luft}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$$

Krafta som må brukas
for å overvinne
luftmotstanden.

Eksempel:

revolve.no

(NTNU)



Bilen har $A \approx 1.1 \text{ m}^2$ og $C_d \approx 1.35$

Luftmotstand ved fart 100 km/t
er da:

$$F = \frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot C_d \cdot v^2$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot 1.1 \cdot 1.35 \cdot \left(\frac{100}{3.6}\right)^2 \text{ N} = \underline{\underline{690 \text{ N}}}$$

Luft: $\rho \approx 1.2 \text{ kg/m}^3$

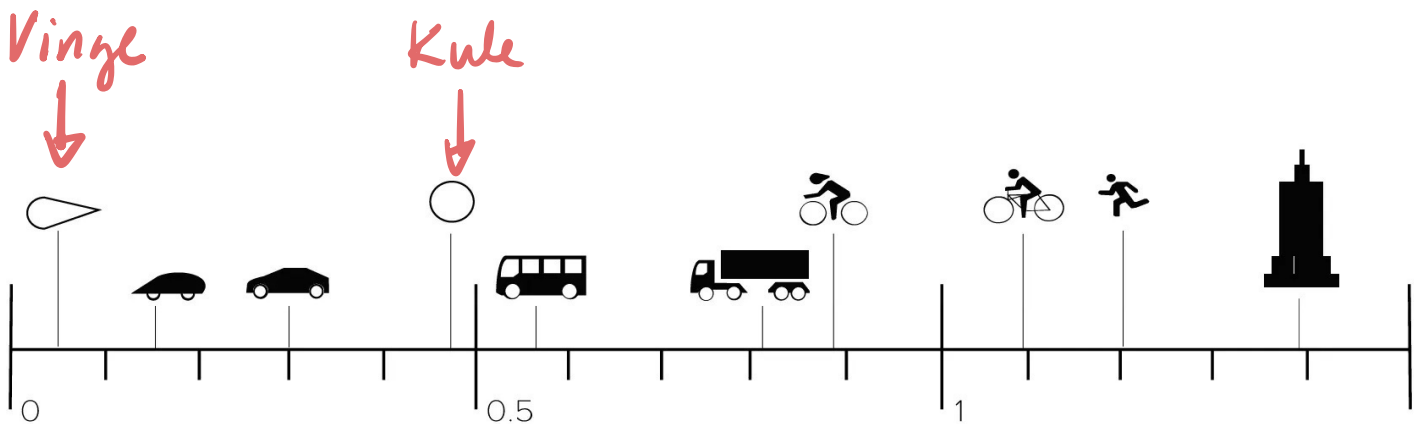
Oppsummering:

Må summere virkningen av
laminær og turbulent kraft:

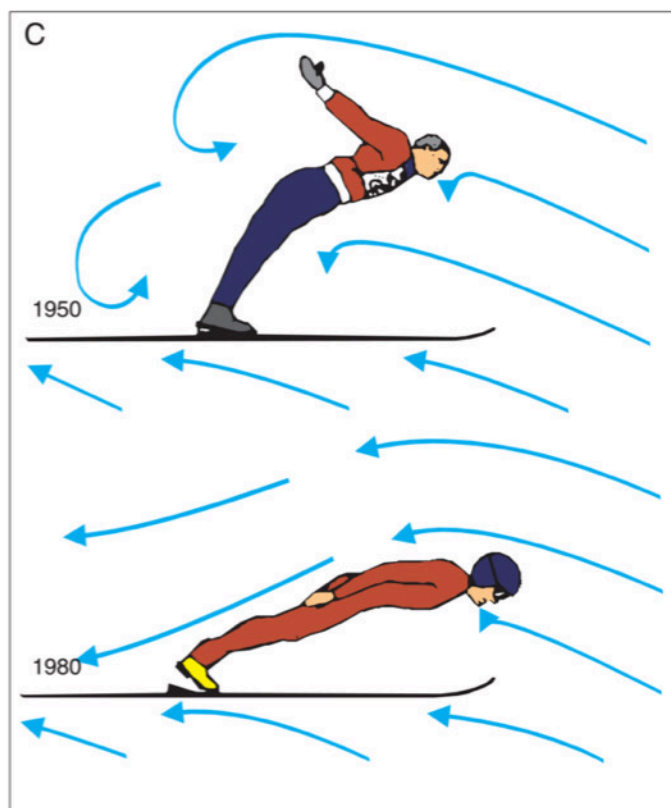
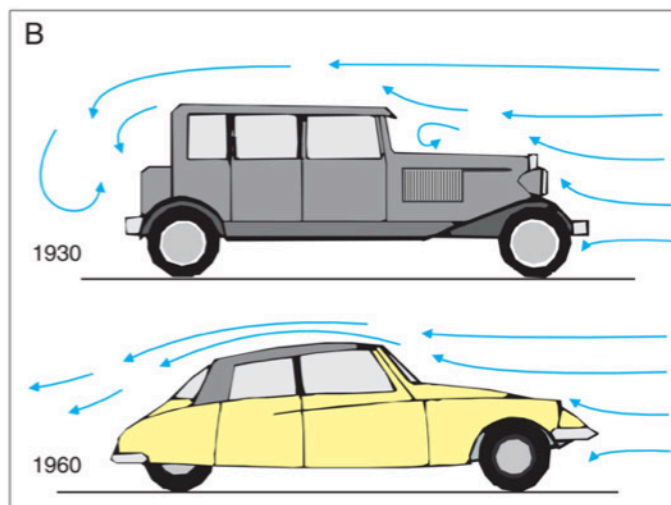
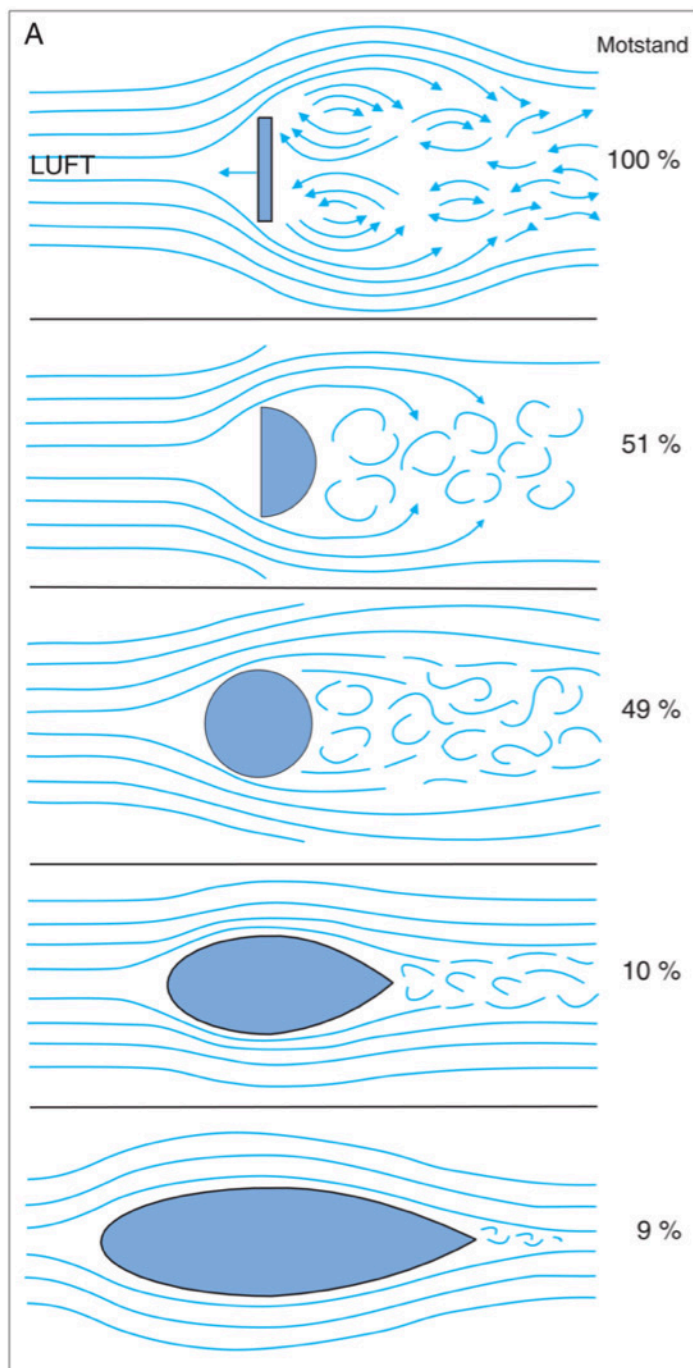


$$f = K \cdot r \cdot \mu \cdot v + \frac{1}{2} C_d A \cdot \rho \cdot v^2$$

↑ Samlet kraft på et legeme som beveger seg i et fluid.



"Skala" for dragkoeffisient C_d

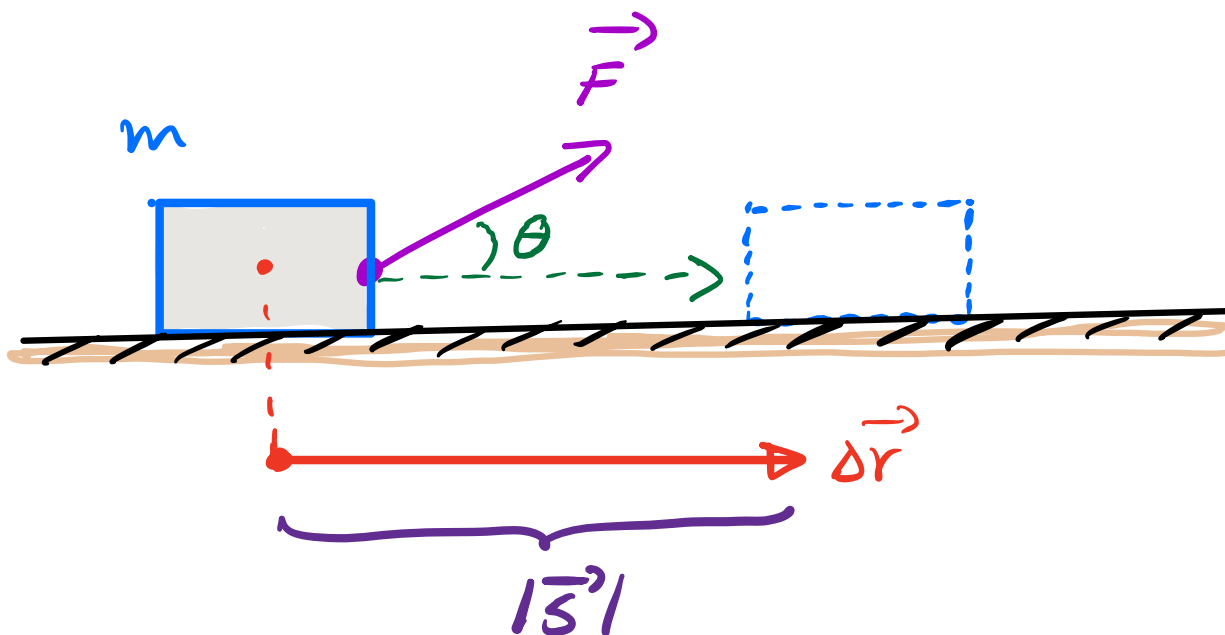


Fra 80ne Norske Lekraker (sln.no)

Arbeid og energi [YF 6,7; LL 4; OSI 7,8]

- Energi er alltid bevart.
- En type energi kan omformes til en annen type, men den totale energien endres ikke.

Arbeid [YF 6.1-3; LL 4.1, OSI 7.1]



Arbeidet utført av $\vec{F}$ på kroppen
når forflytningen er $\Delta \vec{r}$

Arbeidet kan være positivt, null
eller negativt.

Det totale arbeidet:

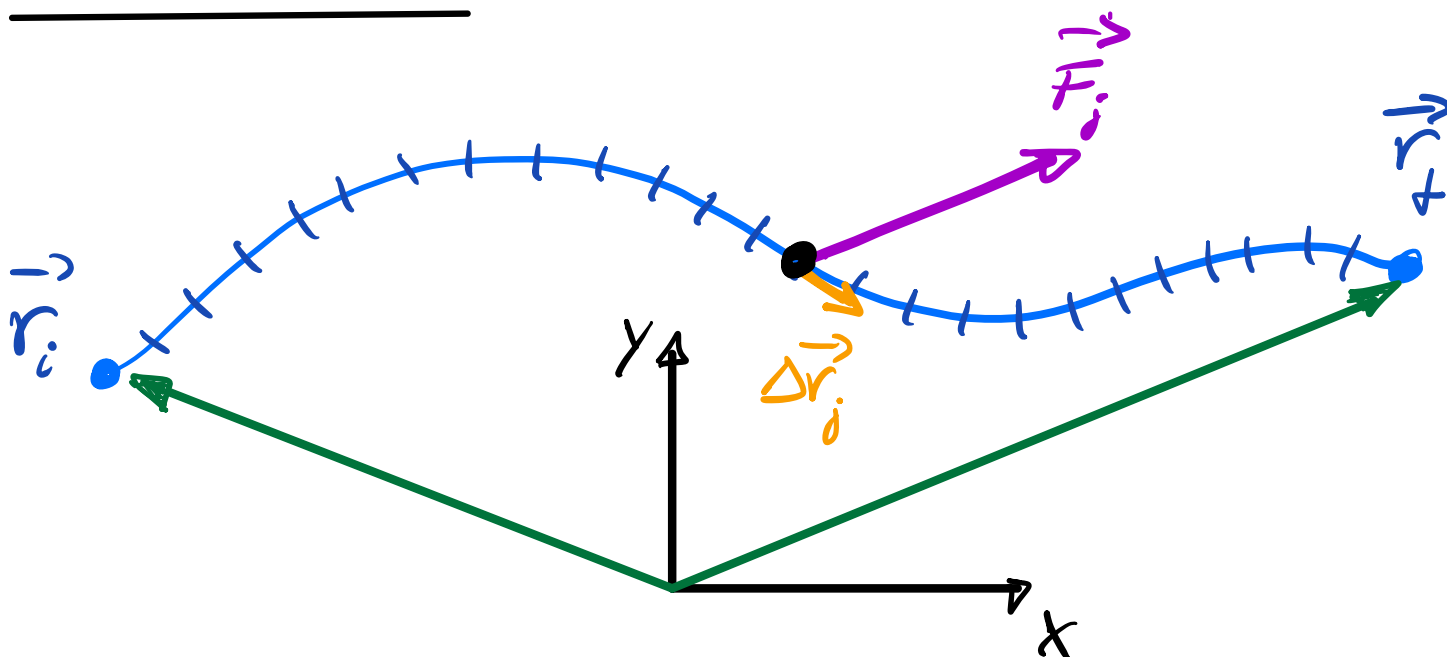
$$\begin{aligned} W_{\text{Tot}} &= W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_n \\ &= \vec{F}_1 \cdot \vec{s}_1 + \vec{F}_2 \cdot \vec{s}_2 + \vec{F}_3 \cdot \vec{s}_3 + \dots + \vec{F}_n \cdot \vec{s}_n \\ &= \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \vec{s}_i \end{aligned}$$

eller

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad \text{og} \quad \vec{s} = \sum_{i=1}^n \vec{s}_i$$

$$W_{\text{tot}} = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

Generelt:



$$W_{\text{tot}} = \sum_i \Delta W_i = \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{r}_i \xrightarrow{\Delta r_i \rightarrow 0} \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



Arbeidet utført av $\vec{F}$ ved forflytning
fra $\vec{r}_i$ til $\vec{r}_f$.

Effekt [4F 6.4 ; LL 4.1 ; OS1 7.4]

Definisjonen av W tar ikke hensyn til hvor lang tid som brukes på å gjøre et arbeid.

↑

Den momentane effekten

$$[P] = \frac{J}{s} = W \quad (\text{watt})$$

$$1W = 1 \frac{J}{s},$$

$$1kWh = 1000 \frac{J}{s} \cdot 3600 s = 3.6 MJ$$

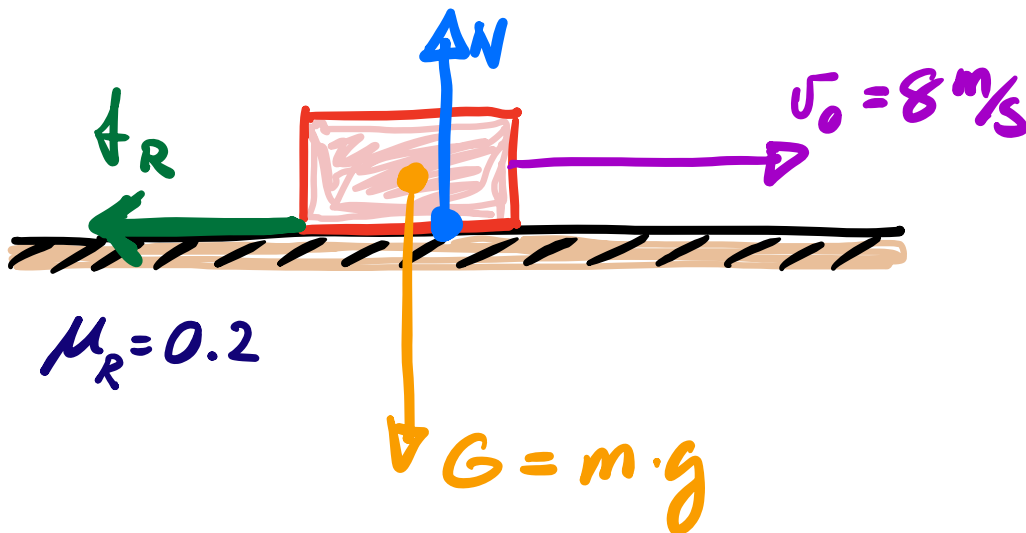
Eksempel: Fra eksempelet med
Opel Vectra overfor, η (*)

Arbeidet som må gjøres for å
overvinne luftmotstanden med
1 time med kjøring i 90 km/t:

Effekten som må leveres for å
overvinne luftmotstanden med
1 time med kjøring:

Oppgave 6.54 [VF]

Stein, $m = 20 \text{ kg}$



Steinen
sklier og
stopper
pga. friksjon

Beregn gjennomsnittseffekten $|\bar{P}|$
under oppbremsingen pga. friksjonen.